

Juntura P-N

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**



Tabla de contenido

- 1 Lectura recomendada
- 2 Generalidades
- 3 Juntura P-N abrupta
- 4 Tensión de contacto
- 5 Aproximación de vaciamiento
- 6 Juntura PN en equilibrio termodinámico
 - Concentración de portadores
 - Densidad de carga espacial
 - Campo eléctrico
 - Función potencial eléctrica
- 7 Juntura PN polarizada externamente
- 8 Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 7.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 4.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 2.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 3.
- J. McKelvey, “Física del estado sólido y de semiconductores”, 1996, cap. 12.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

¿Qué es una juntura PN?

En la práctica, una juntura P-N se implementa dopando una parte de una región previamente dopada con la impureza opuesta:

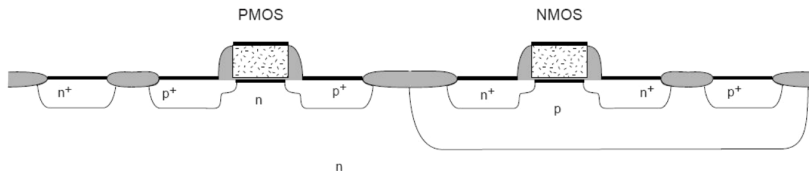
- Si $N_d - N_a > 0$, la región es tipo N
- $N_d - N_a \approx 0$, la región está **compensada**
- $N_d - N_a < 0$, la región es tipo P

En este curso, para **hacer más simple el análisis**, se supondrá que:

- Es tipo n si $N_d \gg N_a$
- Es intrínseco si $n_i \gg N_{d,a}$
- Es tipo p si $N_a \gg N_d$

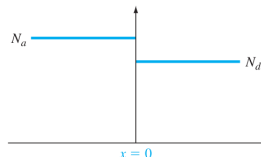
Juntura P-N abrupta

Comprender la juntura PN es **esencial** para entender la operación de un transistor. Debajo se muestra el corte lateral de un circuito integrado CMOS.



La distribución de impurezas en una juntura PN **abrupta**:

$$N_a(x) = \begin{cases} N_a & x \leq 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases} \quad N_d(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ N_d & x > 0 \end{cases}$$



donde cambia el tipo de impureza ($x = 0$) se denomina **unión metalúrgica**.

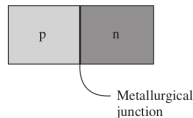
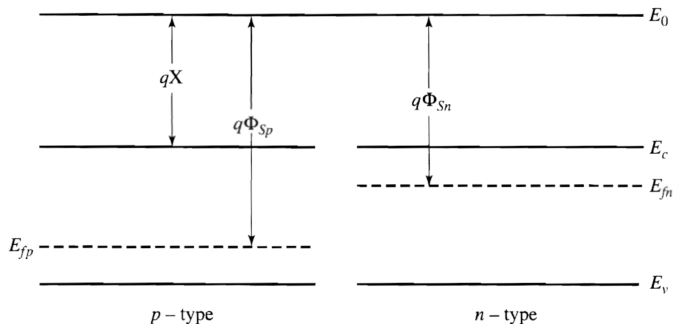


Diagrama de bandas de la juntura PN abrupta

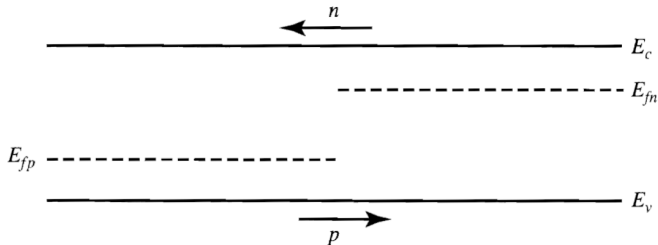


Definición de parámetros:

- $E_0 \Rightarrow$ energía de un e^- libre.
- $q\Phi_{S_{p,n}} = E_0 - E_{f_{p,n}} \Rightarrow$ función trabajo.
- $q\chi = E_0 - E_c \Rightarrow$ afinidad electrónica.

Así como E_g , χ es una **propiedad del material** y es independiente de $N_{d,a}$.

¿Qué sucede al poner **en contacto** los tipos p y n?



- Los e^- y h^+ se **difunden** desde donde son portadores mayoritarios (n_n, p_p) hacia donde son portadores minoritarios (n_p, p_n).
- Los átomos de impurezas ionizados quedan **descompensados** $\Rightarrow$ se genera una zona donde la **densidad de carga es distinta de cero**.
- Aparece un **campo eléctrico** $\mathcal{E}$ que **arrastra** portadores en el sentido opuesto a la difusión.
- Se alcanza el **equilibrio termodinámico** (ETD) cuando las corrientes de compensan $\Rightarrow$ la energía de Fermi E_f es **única** para la juntura.

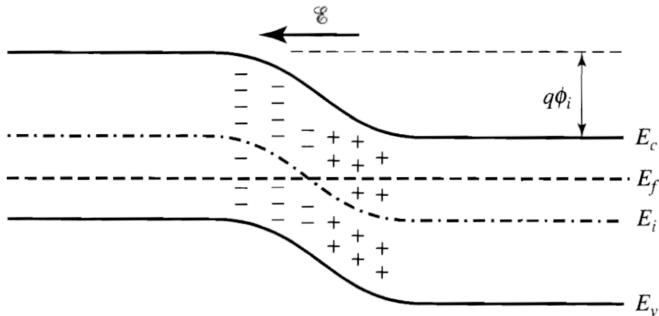
¿Cómo se dibuja el diagrama de bandas al poner **en contacto** los tipos p y n?

- E_f es independiente de la posición $\Rightarrow E_{f_n} = E_{f_p}$.
- E_g y χ son constantes del material $\Rightarrow$ no varían con x .
- E_0 debe ser continua para que $\mathcal{E}$ sea finito para todo x .
- Lejos de la unión metalúrgica, $E_c - E_{f_{n,p}}$ debe seguir reflejando el tipo de dopaje del material semiconductor.

Definición de parámetros:

- n_n es la concentración de e^- de lado n donde son mayoritarios.
- n_p es la concentración de e^- de lado p donde son minoritarios.
- p_p es la concentración de h^+ de lado n donde son mayoritarios.
- p_n es la concentración de h^+ de lado p donde son minoritarios.

Diferencia de potencial de contacto (tensión de *built-in*)



Si se tiene en cuenta la definición de la función potencial eléctrica dada en la clase *Fenómeno de transporte en semiconductores* $\Rightarrow$ la **flexión** de las bandas genera un $\mathcal{E}$ en la unión.

La altura de la **barrera de potencial** que impide que siga habiendo difusión es:

$$E_{i_p} - E_{i_n} = (E_{i_p} - E_f) + (E_f - E_{i_n}) \quad (1)$$

Hipótesis 1: $N_a^- = N_a = p_{p0} \quad \wedge \quad N_d^+ = N_d = n_{n0}$ (impurezas totalmente ionizadas).

Hipótesis 2: $N_a < N_v$ y $N_d < N_c$ (SC no degenerado).

Esto permite usar las ecuaciones (5.29) y (5.30) presentadas en la clase *Semiconductores en equilibrio*,

$$n_0 = n_i \exp \left[\frac{E_f - E_{i_n}}{k T} \right] \Rightarrow E_f - E_{i_n} = k T \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right) \quad (2)$$

$$p_0 = n_i \exp \left[-\frac{E_f - E_{i_p}}{k T} \right] \Rightarrow E_f - E_{i_p} = -k T \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right) \quad (3)$$

A partir de las ecs anteriores se puede obtener la **tensión de contacto** (*built-in*):

$$\phi_{bi} \equiv \frac{E_{i_p} - E_{i_n}}{q} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_d N_a}{n_i^2} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{n_{n0} p_{p0}}{n_i^2} \right) \quad (4)$$

Aproximación de vaciamiento

La forma más común de modelar la juntura es dividirla en **tres regiones**:

- región plana lado p
- región de flexión
- región plana lado n

Hipótesis 3.a: en la zona que se flexionan las bandas, $n_n \ll N_d$ y $p_p \ll N_a$ dado que E_i cambia mucho con respecto a $E_f \Rightarrow$ se puede considerar **libre de portadores** $\Rightarrow$ las impurezas quedan descompensadas y se forma una **región de carga espacial (SCR)**

Hipótesis 3.b: en las regiones de banda plana no hay una densidad de carga neta apreciable $\rho(x) \approx 0$ y por eso se denominan **regiones cuasi-neutrales (QNRs)**.

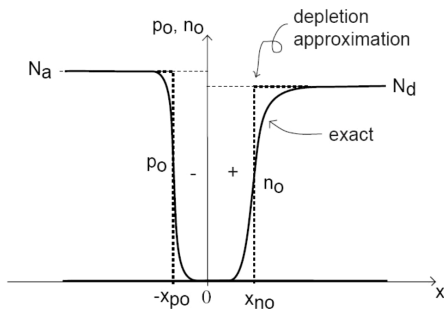
Hipótesis 3.c: la transición entre las regiones se puede considerar **abrupta**.

El conjunto de estas suposiciones se conoce como **aproximación de vaciamiento**.

Juntura PN en equilibrio termodinámico

Para entender el comportamiento eléctrico de esta estructura se deben determinar $n_0(x)$, $p_0(x)$, $\rho(x)$, $\mathcal{E}(x)$ y $\phi(x)$.

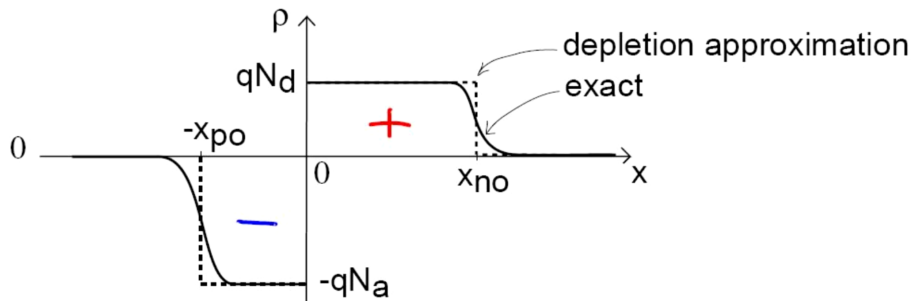
Para llegar a expresiones analíticas se hará uso de las **hipótesis 1, 2 y 3** y de las ecs. (5.23) y (5.24) presentadas en la clase *Semiconductores en equilibrio*,



$$p_0(x) = \begin{cases} N_a & x \leq -x_{p0} \\ \sim 0 & -x_{p0} < x \leq 0 \\ \sim 0 & 0 < x \leq x_{n0} \\ \frac{n_i^2}{N_d} & x > x_{n0} \end{cases} \quad (5)$$

$$n_0(x) = \begin{cases} \frac{n_i^2}{N_a} & x \leq -x_{p0} \\ \sim 0 & -x_{p0} < x \leq 0 \\ \sim 0 & 0 < x \leq x_{n0} \\ N_d & x > x_{n0} \end{cases} \quad (6)$$

Densidad de carga espacial



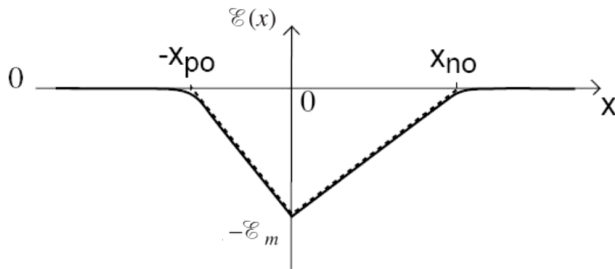
$$\rho(x) = q(N_d + p_o - N_a - n_o) \Rightarrow \rho(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -x_{p0} \\ -q N_a & -x_{p0} < x \leq 0 \\ q N_d & 0 < x \leq x_{n0} \\ 0 & x > x_{n0} \end{cases} \quad (7)$$

Campo eléctrico

Se parte de la ecuación de Gauss:

$$\nabla \cdot \mathcal{E} = \frac{\rho}{\epsilon_s} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_s} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E}(x_2) - \mathcal{E}(x_1) = \frac{1}{\epsilon_s} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x) dx$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -x_{p0} \\ -\frac{q N_a}{\epsilon_s} (x + x_{p0}) & -x_{p0} < x \leq 0 \\ \frac{q N_d}{\epsilon_s} (x - x_{n0}) & 0 < x \leq x_{n0} \\ 0 & x > x_{n0} \end{cases} \quad (8)$$

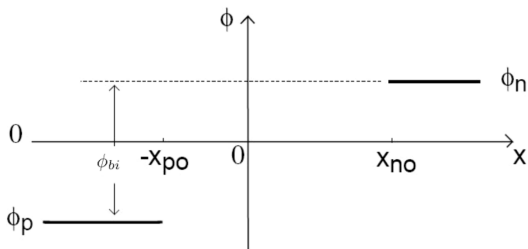


Función potencial eléctrica

Para obtener la función potencial $\phi(x)$ se debe definir una **referencia** cuya posición y valor son **arbitrarios** y se eligen según la conveniencia del problema. En sintonía con la clase *Fenómeno de transporte en semiconductores*, $\phi(x_{ref}) = 0$ en donde $n(x_{ref}) = p(x_{ref}) = n_i$.

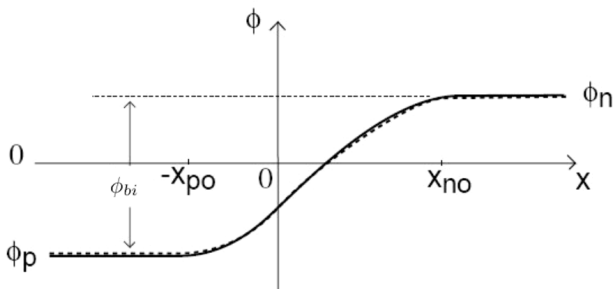
Luego, usando las **relaciones de Boltzmann**, ecs. (6.34) y (6.35), se pueden obtener las tensiones lejos de la unión:

$$\phi_n = V_{th} \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right) \quad \wedge \quad \phi_p = -V_{th} \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right) \quad (9)$$



Para obtener $\phi(x)$ en la SCR se integra el $\mathcal{E}(x)$:

$$\phi(x) = \begin{cases} \phi_p & x \leq -x_{p0} \\ \phi_p + \frac{qN_a}{2\epsilon_s}(x + x_{p0})^2 & -x_{p0} < x \leq 0 \\ \phi_n - \frac{qN_d}{2\epsilon_s}(x - x_{n0})^2 & 0 < x \leq x_{n0} \\ \phi_n & x_{n0} < x \end{cases} \quad (10)$$



Para terminar con el trabajo es necesario determinar x_{p0} y x_{n0} .

Para llegar a las expresiones de x_{p0} y x_{n0} se plantea:

- **Neutralidad** global de carga eléctrica: $q N_a x_{p0} = q N_d x_{n0}$
- **Continuidad** de $\phi(x)$ en $x = 0$: $\phi_p + \frac{q N_a}{2 \epsilon_s} x_{p0}^2 = \phi_n - \frac{q N_d}{2 \epsilon_s} x_{n0}^2$

De esta manera, resolviendo el sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas,

$$x_{n0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{bi} N_a}{q (N_a + N_d) N_d}} \quad \wedge \quad x_{p0} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{bi} N_d}{q (N_a + N_d) N_a}} \quad (11)$$

$\Rightarrow$ el ancho total de la SCR es,

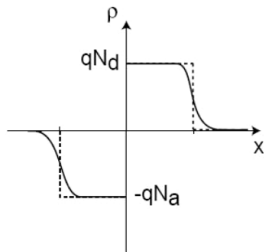
$$x_{d0} = x_{n0} + x_{p0} = \frac{2 \phi_{bi}}{\mathcal{E}_m} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{bi} (N_a + N_d)}{q N_a N_d}} \quad (12)$$

Finalmente, el valor del campo eléctrico máximo $\mathcal{E}_m$ se obtiene usando (8) y (11):

$$|\mathcal{E}_m| = |\mathcal{E}(x = 0)| = \frac{q N_a x_{p0}}{\epsilon_s} = \frac{q N_d x_{n0}}{\epsilon_s} = \sqrt{\frac{2 q \phi_{bi} N_a N_d}{\epsilon_s (N_a + N_d)}} \quad (13)$$

Tres casos prácticos de interés

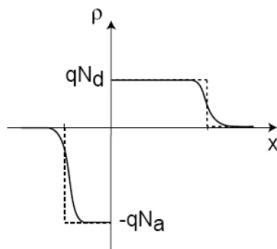
Juntura simétrica



$$N_a = N_d$$

$$x_{p0} = x_{n0}$$

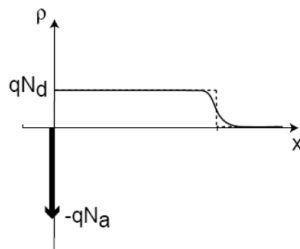
Juntura asimétrica



$$N_a > N_d$$

$$x_{p0} < x_{n0}$$

Juntura muy asimétrica



$$N_a \gg N_d$$

$$x_{p0} \ll x_{n0}$$

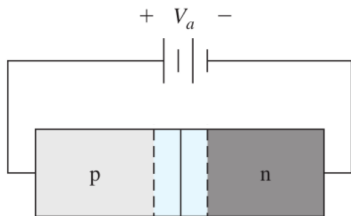
El **lado menos dopado** determina como varían las funciones $\mathcal{E}$ y ϕ en la juntura.

En el caso muy asimétrico (p^+n):

$$|\mathcal{E}_m| \approx \sqrt{\frac{2q\phi_{bi}N_d}{\epsilon_s}} \quad \wedge \quad x_{d0} \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_s\phi_{bi}}{qN_d}} \quad (14)$$

Juntura PN polarizada externamente

Cuando $V_{PN} = V_a \neq 0 \Rightarrow$ la juntura no está en ETD $\Rightarrow E_{f_n} \neq E_{f_p}$



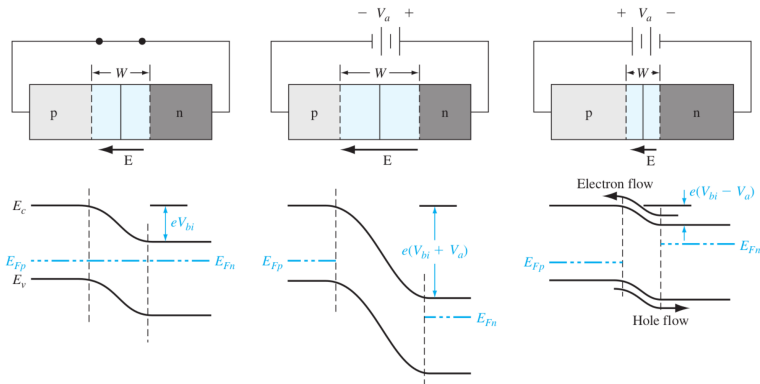
¿Dónde cae la tensión aplicada?

- 1 Contacto metal-QNRs
- 2 QNRs
- 3 SCR

Hipótesis 4: contactos M-SC óhmicos ideales $\Rightarrow \Delta V_{M-SC} = 0$

Hipótesis 5: la corriente es pequeña de forma que $\Delta V_{QNR} = I R_{QNR} \approx 0$
(cuasi-equilibrio $V_a \ll \phi_{bi}$)

$\Rightarrow$ la tensión aplicada cae en su totalidad en la SCR



Si $V_a < 0$ (borne + del lado n) $\Rightarrow$ se **reduce** la tensión del lado p respecto del n
 $\Rightarrow \phi_n - (\phi_p - |V_a|) = \phi_n - \phi_p + |V_a| = \phi_{bi} + |V_a| > \phi_{bi}$
 se **incrementa** la barrera de potencial ($E_{fp} > E_{fn}$) $\Rightarrow$ se **incrementa** la SCR

Si $V_a > 0$ (borne + del lado p) $\Rightarrow$ se **eleva** la tensión del lado p respecto del n
 $\Rightarrow \phi_n - (\phi_p + |V_a|) = \phi_n - \phi_p - |V_a| = \phi_{bi} - |V_a| < \phi_{bi}$
 se **reduce** la barrera de potencial ($E_{fn} > E_{fp}$) $\Rightarrow$ se **reduce** la SCR

Si borne + del lado p $\Rightarrow V_a > 0 \Rightarrow$ la estructura PN está **polarizada en directa**.

Si borne + del lado n $\Rightarrow V_a < 0 \Rightarrow$ la estructura PN está **polarizada en inversa**.

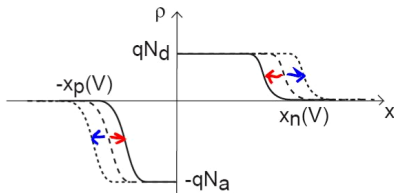
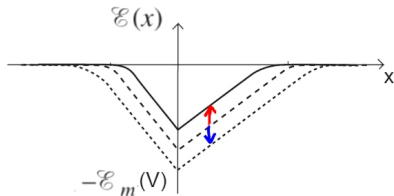
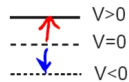
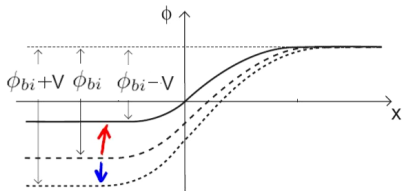
Mientras las **hipótesis 1-5** sigan siendo válidas $\Rightarrow$ lo único que hay que cambiar en las ecs. (11), (13) y (12) es ϕ_{bi} por $\phi_{bi} - V_a \Rightarrow$

$$x_n(V_a) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (\phi_{bi} - V_a) N_a}{q (N_a + N_d) N_d}} = x_{n0} \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (15)$$

$$x_p(V_a) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (\phi_{bi} - V_a) N_d}{q (N_a + N_d) N_a}} = x_{p0} \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (16)$$

$$|\mathcal{E}_m(V_a)| = \sqrt{\frac{2q (\phi_{bi} - V_a) N_a N_d}{\epsilon_s (N_a + N_d)}} = \mathcal{E}_m(0) \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (17)$$

$$x_d(V_a) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (\phi_{bi} - V_a) (N_a + N_d)}{q N_a N_d}} = x_{d0} \sqrt{1 - \frac{V_a}{\phi_{bi}}} \quad (18)$$



- Se introdujo la **estructura PN** cuyo estudio es **muy importante** para comprender la operación de los transistores que serán abordados en este curso.
- En el caso de impurificación “abrupta”, cuando se llega al equilibrio termodinámico, se genera una **tensión de contacto** que compensa la corriente de difusión.
- La **aproximación de vaciamiento** permite llegar a expresiones analíticas que hacen más sencillo entender el comportamiento eléctrico de la juntura PN.
- En **cuasi-equilibrio** y con **contactos óhmicos ideales**, la tensión aplicada en la estructura PN cae en su **totalidad** en la región de carga espacial. Con estas nuevas hipótesis, se puede analizar la variación de los parámetros eléctricos en función de la tensión aplicada.